Israel Souza Ferreira

Cientista de Dados | Engenheiro de Machine Learning
Fortaleza, CE, Brasil --- Remoto
E-mail: israel.souza.dev@gmail.com | Telefone: +55 85 98433-2790
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/isrreal/ | GitHub: https://github.com/isrreal
Portfólio: https://israelsouza.speculummaius.com.br/

Resumo Profissional

Bacharel em Ciência da Computação com experiência em pesquisa aplicada de Machine Learning, visão computacional e desenvolvimento de sistemas. Conduzo experimentos, calibração, testes, design de fluxos e preparação de implantação, comunicando evidências e limites de forma clara.

Formação Acadêmica

Bacharelado em Ciência da Computação
Universidade Federal do Ceará (UFC) --- Campus Quixadá, Brasil
Período: 2021 -- agosto de 2026. Concluído em 19/08/2026.
TCC: Meta-Heurísticas e Programação Linear Inteira para o Problema da Dominação Romana Tripla em Grafos; desenvolvido em 2024--2025 e defendido em fevereiro de 2025.

Competências Técnicas

Linguagens e dados: Python, SQL, C++, Bash, Pandas, NumPy, PostgreSQL, pgvector.
Machine Learning e visão computacional: PyTorch, scikit-learn, SciPy, OpenCV, YuNet, SFace, ONNX Runtime, OCR, embeddings, validação cruzada, calibração e ablação.
Engenharia e qualidade: FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Docker, GitHub Actions, Git, pytest, PWA, design system, acessibilidade e documentação operacional.

Experiência Profissional

Pesquisador de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
Tieta.ai --- Remoto, Brasil
Julho de 2026 -- Presente
Bolsista do Programa de Formação em Pesquisa e Inovação.

- Contribuo para o desenvolvimento e a manutenção de software de pesquisa, com validação e testes automatizados.
- Automatizo atividades técnicas e produzo documentação versionada para apoiar reprodutibilidade e rastreabilidade.

Desenvolvedor Full Stack e Engenheiro de Machine Learning
Consultoria autônoma para instituição de ensino --- Remoto, Brasil
Março de 2026 -- Presente
Projeto: Face Clock Evoluir. Sistema contratado; a v1.3.0-rc.3 é candidata a piloto institucional acompanhado.

- Desenvolvi modelos, APIs FastAPI, PostgreSQL/pgvector, segurança, testes, design system e documentação operacional para controle de jornada com biometria facial e triagem de atestados.
- Refinei o totem com feedback de câmera, etapas de identificação, acessibilidade e falhas compreensíveis; também simplifiquei seleção, rotação, validação de detecção e recorte de fotos faciais.

- Ampliei as rotinas administrativas com calendário institucional, home office coletivo, transferência de feriados, banco de horas com revisão de RH, registros por calendário e gestão de funcionários, acessos e arquivamento.
- Estruturei auditoria com filtros e detalhes legíveis, políticas documentadas de retenção e exclusão de dados e navegação com cache seguro por sessão, transições consistentes e tela offline da PWA.
- Implementei setup institucional em sete etapas, com validações progressivas, permissões técnicas para TI, separação entre preparação local e publicação em domínio e HTTPS também na rede local.
- Preparei e registrei três release candidates; realizei a implantação no ambiente de testes, acompanhando configuração institucional, preparação de dispositivos e validação prática dos fluxos.

Pesquisador de Machine Learning
Tieta.ai --- Remoto, Brasil
Abril de 2025 -- Junho de 2026
Bolsista CNPq RHAE, meio período.

- Conduzi pesquisa aplicada de Machine Learning com desenvolvimento e avaliação de soluções computacionais.
- Realizei experimentação e análise de resultados e estruturei processos reproduzíveis de desenvolvimento e avaliação.

Monitor de Projeto e Análise de Algoritmos (PAA)
Universidade Federal do Ceará --- Campus Quixadá --- Quixadá, Brasil
07/03/2023 -- 30/11/2023

- Apoiei alunos de graduação em algoritmos e análise de complexidade.

Monitor de Cálculo
Universidade Federal do Ceará --- Campus Quixadá --- Quixadá, Brasil
Abril de 2022 -- Julho de 2022

- Apoiei alunos de graduação em conceitos e exercícios de Cálculo.

Projetos Selecionados

Dominação Romana Tripla em Grafos --- TCC | 2024--2025

- Implementei meta-heurísticas de algoritmo genético (GA) e colônia de formigas (ACO) em C++, com modelo de programação linear inteira em Python/Pyomo. Propus corrigir uma formulação publicada que aceitava soluções inválidas; avaliei 362 grafos, com uma execução por instância.

Código: https://github.com/isrreal/Triple-Roman-Domination-in-graphs

Auxílio Emergencial --- Engenharia de Dados | Em desenvolvimento

- Implementei ingestão em blocos com Pandas e asyncpg COPY para uma fonte pública de 31,6 GB. Em recortes de até 5 milhões de linhas, medi crescimento de RSS após limpeza de cerca de 182 para 750 MiB, com blocos fixos de 100 mil linhas e três execuções medidas.
- Observei associação entre RSS e IDs retidos (r aproximadamente 0,991); a correlação não prova causalidade. Deduplicação por staging no PostgreSQL é o próximo experimento, ainda sem ganho publicado.

Código: https://github.com/isrreal/AuxilioEmergencialQueries

Idiomas

Português: nativo. Inglês: boa comunicação; leitura técnica fluente de artigos e documentação.